

تقرير المشروع النهائي - تصميم وتنفيذ شبكة شركة TechStart

VLSM تصميم مخطط العناوين باستخدام حسابات 1.

بناءً على متطلبات المشروع، تم تقسيم الشبكة الأم المعطاة **10.0.0.0/8** إلى سبعة شبكات فرعية تلبي الاحتياجات الفعلية لكل طابق تم. **CORE-R1** الواصلة بين الروتات الفرعية والراوتر المركزي WAN وقسم للشركة، بالإضافة إلى شبكة الخوادم ووصلات ال- ترتيب الأقسام تنازلياً من الأكبر حجماً إلى الأصغر لضمان الكفاءة القصوى وعدم تداخل العناوين.

جدول 1.1: تفاصيل حسابات الشبكات الفرعية (VLSM Subnet Table)

الشبكة (Subnet)	Network Address / CIDR	Subnet Mask	متاح Host أول	متاح Host آخر	Broadcast Address	عدد الأجهزة المتاحة
LAN Dev (قسم التطوير)	10.10.0.0/26	255.255.255.192	10.10.0.1	10.10.0.62	10.10.0.63	62
LAN Sales (قسم المبيعات)	10.10.0.64/26	255.255.255.192	10.10.0.65	10.10.0.126	10.10.0.127	62
LAN HR (قسم الموارد)	10.10.0.128/26	255.255.255.192	10.10.0.129	10.10.0.190	10.10.0.191	62
Server Room (غرفة السيرفرات)	10.10.0.192/28	255.255.255.240	10.10.0.193	10.10.0.206	10.10.0.207	14
WAN Dev <-> CORE-R1	10.10.0.208/30	255.255.255.252	10.10.0.209	10.10.0.210	10.10.0.211	2
WAN Sales <-> CORE-R1	10.10.0.212/30	255.255.255.252	10.10.0.213	10.10.0.214	10.10.0.215	2
WAN HR <-> CORE-R1	10.10.0.216/30	255.255.255.252	10.10.0.217	10.10.0.218	10.10.0.219	2

جدول 1.2: توزيع عناوين الأجهزة التفصيلي (Device IP Assignment Table)

الجهاز (Device)	الواجهة (Interface)	نوع العنوان	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
-----------------	---------------------	-------------	------------	-------------	-----------------

CORE-R1	Serial0/1/0 (-> Dev)	Static	10.10.0.210	255.255.255.252	-
CORE-R1	Serial0/1/1 (-> Sales)	Static	10.10.0.214	255.255.255.252	-
CORE-R1	GigabitEthernet0/1 (-> HR)	Static	10.10.0.218	255.255.255.252	-
CORE-R1	GigabitEthernet0/0 (LAN)	Static	10.10.0.193	255.255.255.240	-
R-Dev	GigabitEthernet0/0 (LAN)	Static	10.10.0.1	255.255.255.192	-
R-Dev	Serial0/0/0 (WAN)	Static	10.10.0.209	255.255.255.252	-
R-Sales	GigabitEthernet0/0 (LAN)	Static	10.10.0.65	255.255.255.192	-
R-Sales	Serial0/0/0 (WAN)	Static	10.10.0.213	255.255.255.252	-
R-HR	GigabitEthernet0/0 (LAN)	Static	10.10.0.129	255.255.255.192	-
R-HR	GigabitEthernet0/1 (WAN)	Static	10.10.0.217	255.255.255.252	-
SW-Dev	VLAN 1 (SVI)	Static	10.10.0.2	255.255.255.192	10.10.0.1
SW-Sales	VLAN 1 (SVI)	Static	10.10.0.66	255.255.255.192	10.10.0.65
SW-HR	VLAN 1 (SVI)	Static	10.10.0.130	255.255.255.192	10.10.0.129
SW-Servers	VLAN 1 (SVI)	Static	10.10.0.194	255.255.255.240	10.10.0.193
DNS-Server	FastEthernet0 (NIC)	Static	10.10.0.195	255.255.255.240	10.10.0.193
Web-Server	FastEthernet0 (NIC)	Static	10.10.0.196	255.255.255.240	10.10.0.193
FTP-Server	FastEthernet0 (NIC)	Static	10.10.0.197	255.255.255.240	10.10.0.193
أجهزة الموظفين Dev	NIC	DHCP	10.10.0.11 - 10.10.0.62	255.255.255.192	10.10.0.1
أجهزة الموظفين Sales	NIC	DHCP	10.10.0.75 - 10.10.0.126	255.255.255.192	10.10.0.65
أجهزة الموظفين HR	NIC	DHCP	10.10.0.139 - 10.10.0.190	255.255.255.192	10.10.0.129

جدول DHCP Pool 1.3:

DNS-Server	Default-Router	Excluded	Network	Pool Name	القسم
10.10.0.195	10.10.0.1	10-10.10.0.1	26/ 10.10.0.0	DEV-POOL	Dev
10.10.0.195	10.10.0.65	74-10.10.0.65	26/ 10.10.0.64	SALES-POOL	Sales
10.10.0.195	10.10.0.129	138-10.10.0.129	26/ 10.10.0.128	HR-POOL	HR

(Routing Method & Justification) اختيار نوع التوجيه وتبريره 2.

تم استخدام التوجيه الثابت (Static Routing) لربك شبكات وأقسام الشركة ببعضها البعض، بالإضافة إلى توجيه المسار الافتراضي (Default Route) على راوترات الأقسام الفرعية متجهة نحو الراوتر المركزي ويعود اختيار هذا النوع للأسباب والمبررات التالية:

- بساطة هيكلية الشبكة (Hub-and-Spoke Topology): حيث تمتلك راوترات الأقسام مخرجاً فيزيائياً وحيداً باتجاه الراوتر المركزي، مما يجعل استخدام المسار الافتراضي كافياً وفعالاً تماماً دون الحاجة لبروتوكول توجيه ديناميكي معقد.
- الحفاظ على موارد الأجهزة (Resource Optimization): التوجيه الثابت لا يستهلك أي قدرة معالجة لل (CPU) أو ذاكرة ال (RAM) من الراوترات مقارنة ببروتوكولات أخرى مثل (OSPF) كما أنه لا يرسل حزم تحديثية دورية (Routing Updates) مما يحافظ على كامل النطاق الترددي لروابط (WAN) الفرعية.
- الأمان العالي والتحكم الكامل (Enhanced Security & Control): من خلال التوجيه الثابت، يستطيع مهندس الشبكة تحديد المسارات بدقة متناهية دون الخوف من استقبال معلومات توجيه خاطئة أو مزيفة (Routing Spoofing): من أي جهاز داخل الشبكة، وهو ما يتناسب تماماً مع متطلبات شركة ناشئة مثل TechStart.

3. Screenshots & Verification (التحقق من التجهيز والاتصال)

لقطة شاشة رقم 1: show ip route (CORE-R1)

```
R1-Core#show ip ro
R1-Core#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
S       10.10.0.0/26 [1/0] via 10.10.0.209
S       10.10.0.64/26 [1/0] via 10.10.0.213
S       10.10.0.128/26 [1/0] via 10.10.0.217
C       10.10.0.192/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.10.0.193/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.10.0.208/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.10.0.210/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.10.0.212/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.10.0.214/32 is directly connected, Serial0/1/1
C       10.10.0.216/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.10.0.218/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

R1-Core#
```

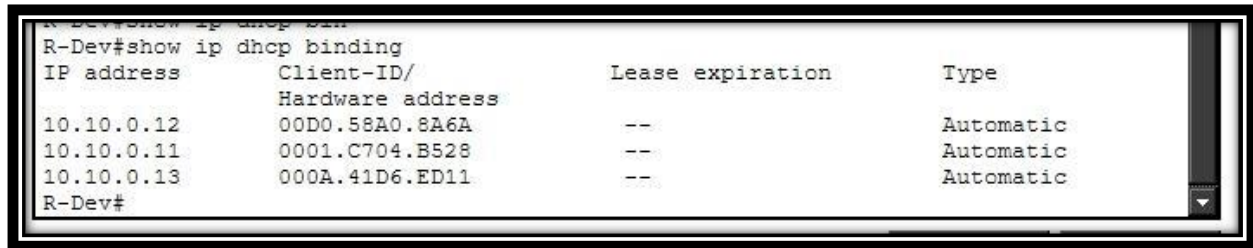
لقطة شاشة 2: show ip route (R-HR)

```
R-HR#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.0.218 to network 0.0.0.0

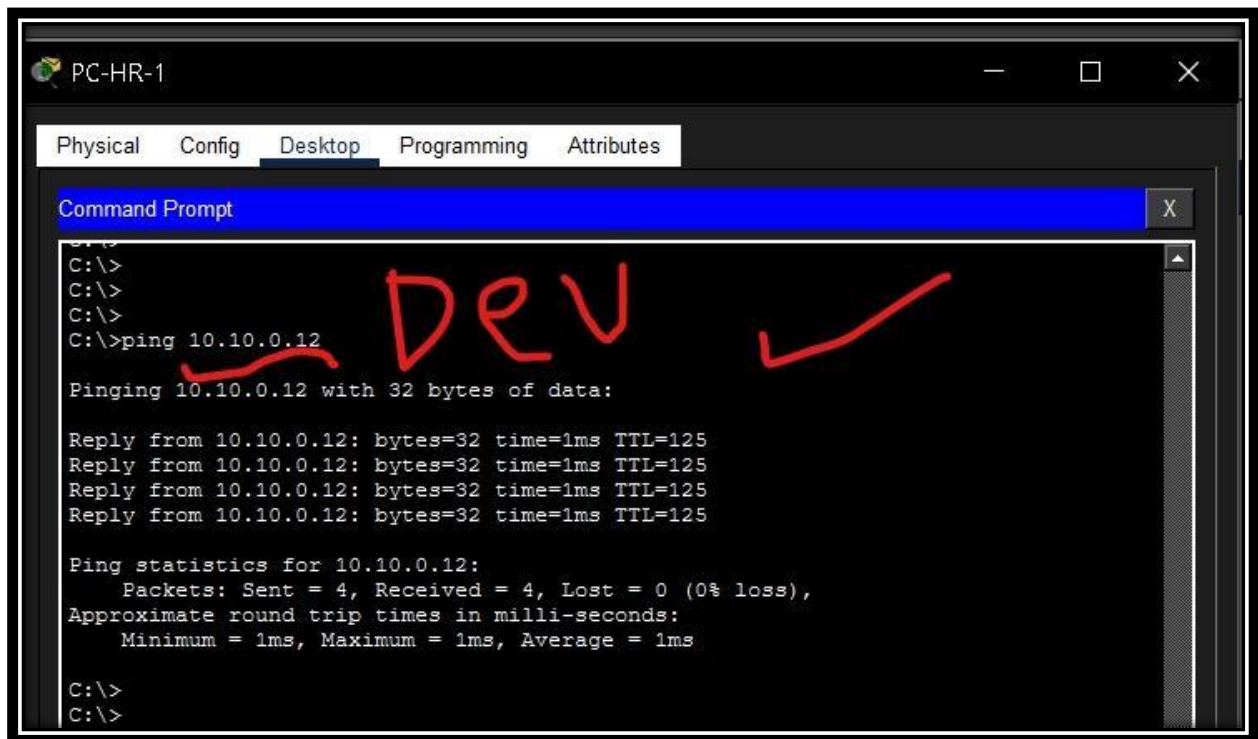
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C       10.10.0.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.10.0.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.10.0.216/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.10.0.217/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.0.218
```

لقطة شاشة رقم 3: (show ip dhcp binding)



IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
10.10.0.12	00D0.58A0.8A6A	--	Automatic
10.10.0.11	0001.C704.B528	--	Automatic
10.10.0.13	000A.41D6.ED11	--	Automatic

لقطة شاشة رقم 4: (ping Test)



```
PC-HR-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 10.10.0.12

Pinging 10.10.0.12 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.0.12: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.10.0.12: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.10.0.12: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.10.0.12: bytes=32 time=1ms TTL=125

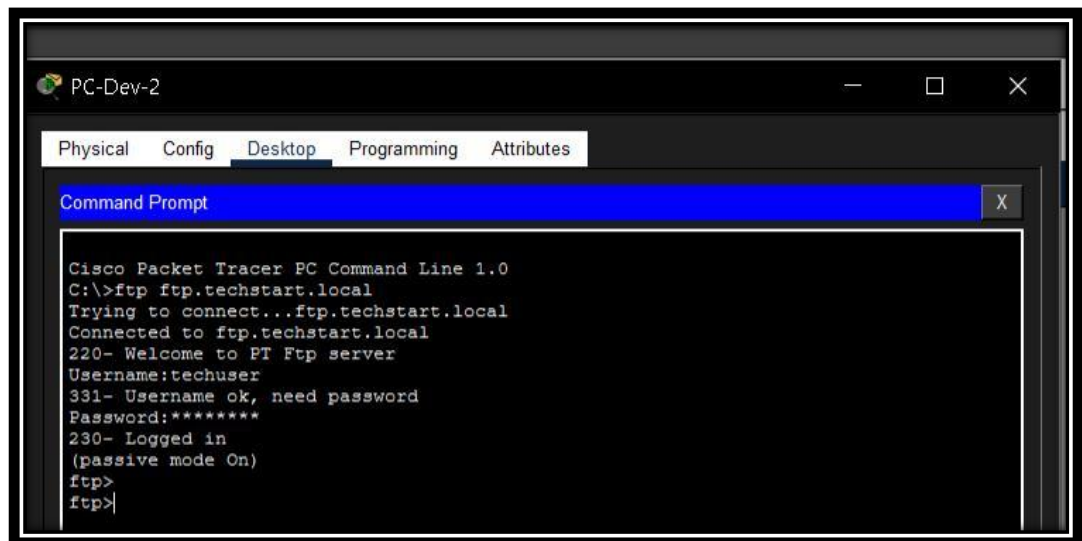
Ping statistics for 10.10.0.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>
C:\>
```

لقطة شاشة رقم 5: (Web Browser Test – www.techstart.local)

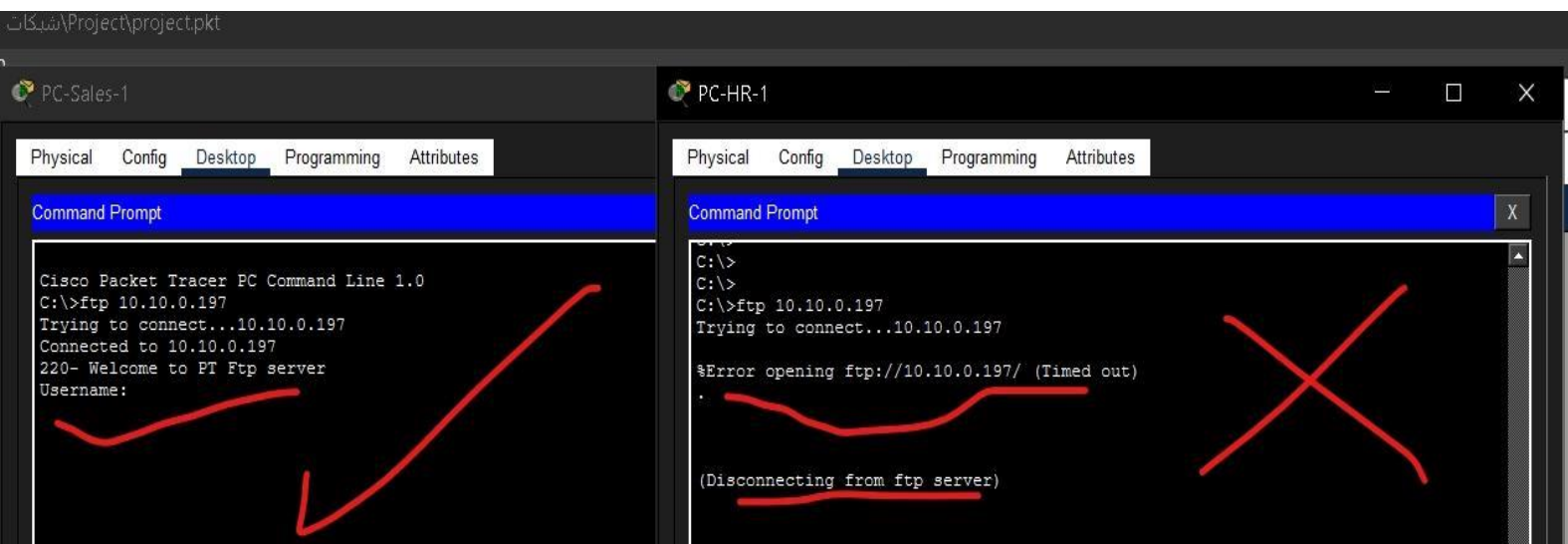


لقطة شاشة رقم 6: (FTP Server Test – [ftp.techstart.local](ftp://ftp.techstart.local))



لقطة شاشة 7 : (Bouns – ACL Verification)

الجزء الأول : رفض وصول قسم الموارد البشرية إلى خدمة سيرفر FTP بينما الآخرون يمكنهم الوصول إليه



الجزء الثاني : رفض ال Ping المباشر من قسم المبيعات لشبكة التطوير مع نجاح باقي الاتصالات المسموحة

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.0.12

Pinging 10.10.0.12 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.0.65: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.0.65: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.0.65: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.0.65: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.0.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 10.10.0.141

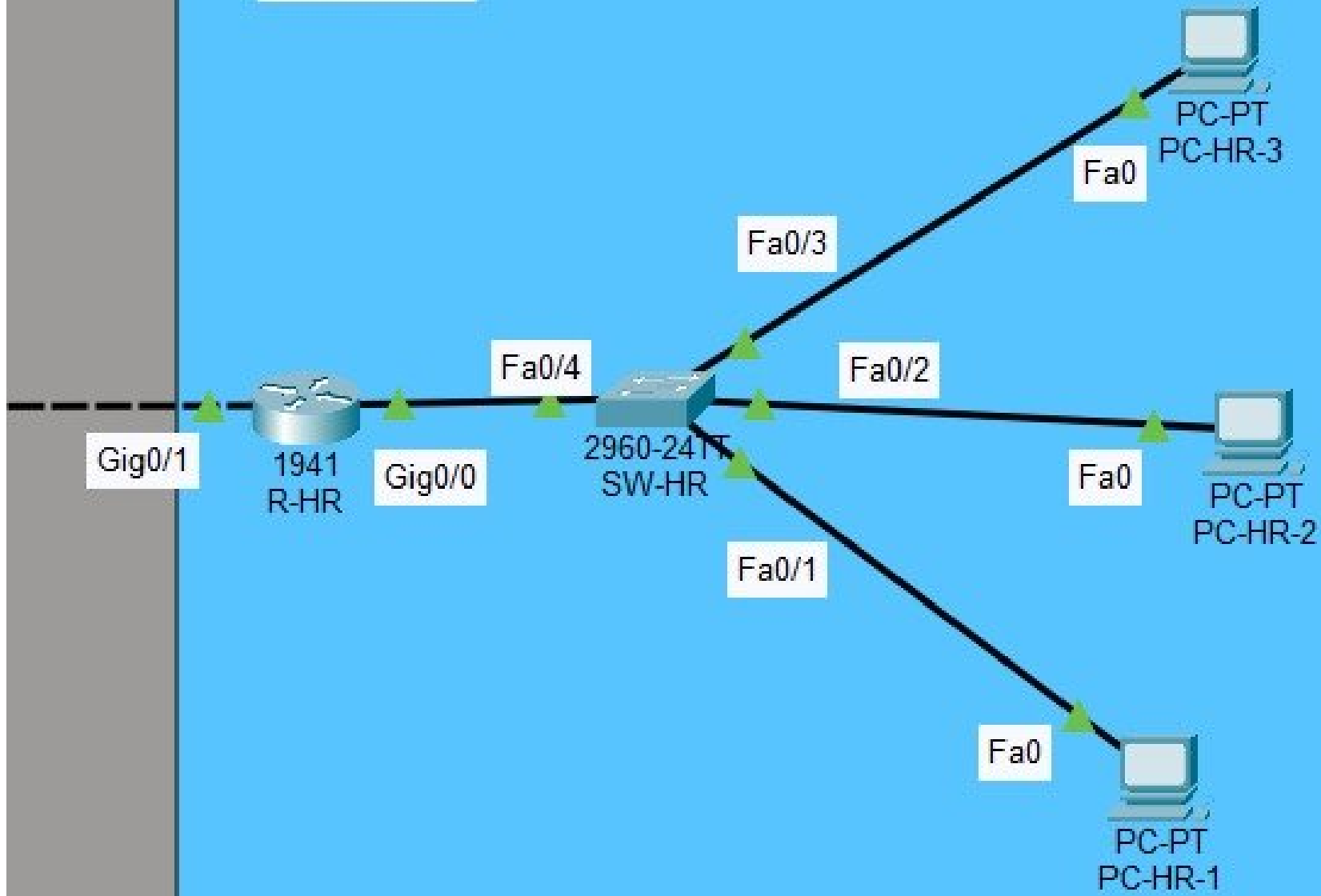
Pinging 10.10.0.141 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.0.141: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.10.0.141: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.10.0.141: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.0.141:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

Topographical images within the simulator

قسم الموارد البشرية



قسم المطورين

